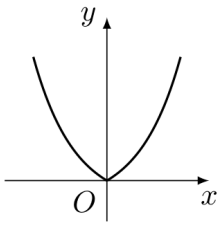
1998 年全国卷(理)

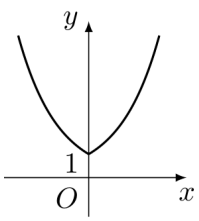
一、单选题

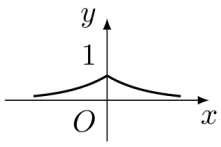
1. $\sin 600^\circ$ 的值是 (　　)

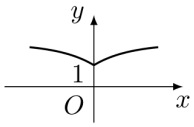
A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $-\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. 函数 $y = a^{|x|}$ $(a > 1)$ 的图象是 (　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

3. 曲线的极坐标方程 $\rho = 4\sin\theta$ 化成直角坐标方程为 (　　)

A. $x^2 + (y+2)^2 = 4$　　**B.** $x^2 + (y-2)^2 = 4$

C. $(x-2)^2 + y^2 = 4$　　**D.** $(x+2)^2 + y^2 = 4$

4. 两条直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0, A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 垂直的充要条件是 (　　)

A. $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$　　**B.** $A_1A_2 - B_1B_2 = 0$

C. $\frac{A_1A_2}{B_1B_2} = -1$　　**D.** $\frac{B_1B_2}{A_1A_2} = 1$

5. 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ (　　)

A. $x(x \neq 0)$　　**B.** $\frac{1}{x}(x \neq 0)$　　**C.** $-x(x \neq 0)$　　**D.** $-\frac{1}{x}(x \neq 0)$

6. 已知点 $P(\sin\alpha - \cos\alpha, \tan\alpha)$ 在第一象限, 则在 $[0, 2\pi]$ 内 α 的取值范围是 (　　)

A. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$　　**B.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$　　**D.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$

7. 已知圆锥的全面积是底面积的 3 倍, 那么该圆锥的侧面展开图扇形的圆心角为 (　　)

A. 120°　　**B.** 150°　　**C.** 180°　　**D.** 240°

8. 复数 $-\mathrm{i}$ 的一个立方根是 i, 它的另外两个立方根是 (　　)

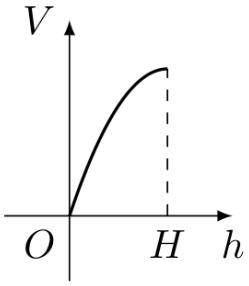
A. $\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**B.** $-\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**C.** $\pm\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**D.** $\pm\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathrm{i}$

9. 如果棱台的两底面积分别是 S, S', 中截面的面积是 S_0. 那么 (　　)

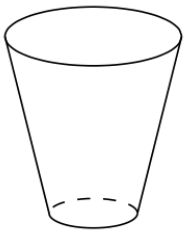
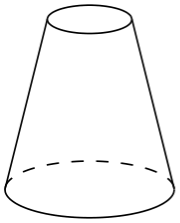
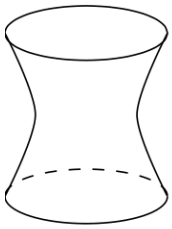
A. $2\sqrt{S_0} = \sqrt{S} + \sqrt{S'}$　　**B.** $S_0 = \sqrt{SS'}$

C. $2S_0 = S + S'$　　**D.** $S_0^2 = 2SS'$

10. 向高为 H 的水瓶中注水, 注满为止, 如果注水量 V 与水深 h 的函数关系的图象如下图所示, 那么水瓶的形状是 (　　)



第 10 题图

A.  **B.**  **C.**  **D.** 

11. 3 名医生和 6 名护士被分配到 3 所学校为学生体检，每校分配 1 名医生和 2 名护士，不同的分配方法共有（　）

A. 90 种　　**B.** 180 种　　**C.** 270 种　　**D.** 540 种

12. 椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$ 的焦点为 F_1 和 F_2. 点 P 在椭圆上，如果线段 PF_1 的中点在 y 轴上，那么 $|PF_1|$ 是 $|PF_2|$ 的（　）

A. 7 倍　　**B.** 5 倍　　**C.** 4 倍　　**D.** 3 倍

13. 球面上有 3 个点，其中任意两点的球面距离都等于大圆周长的 $\frac{1}{6}$，经过这 3 个点的小圆的周长为 4π，那么这个球的半径为（　）

A. $4\sqrt{3}$　　**B.** $2\sqrt{3}$　　**C.** 2　　**D.** $\sqrt{3}$

14. 一个直角三角形三内角的正弦值成等比数列，其最小内角为（　）

A. $\arccos\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　**B.** $\arcsin\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

C. $\arccos\frac{1-\sqrt{5}}{2}$　　**D.** $\arcsin\frac{1-\sqrt{5}}{2}$

15. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1>1$，且前 n 项和 S_n 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{a_1}$，那么 a_1 的取值范围是（　）

A. $(1,+\infty)$　　**B.** $(1,4)$　　**C.** $(1,2)$　　**D.** $(1,\sqrt{2})$

二、填空题

16. 设圆过双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的一个顶点和一个焦点，圆心在此双曲线上，则圆心到双曲线中心的距离是_____.

17. $(x+2)^{10}(x^2-1)$ 的展开式中 x^{10} 的系数为_____.（用数字作答）

18. 在直四棱柱 $A_1B_1C_1D_1-ABCD$ 中，当底面四边形 $ABCD$ 满足条件_____ 时，有 $A_1C\perp B_1D_1$.（注：填上你认为正确的一种条件即可，不必考虑所有可能的情形）

19. 关于函数 $f(x)=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ $(x\in\mathbf{R})$，有下列命题：

① 由 $f(x_1)=f(x_2)=0$ 可得 x_1-x_2 必是 π 的整数倍；

② 若 $y=f(x)$ 的表达式可改写为 $y=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$；

③ $y = f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 对称；

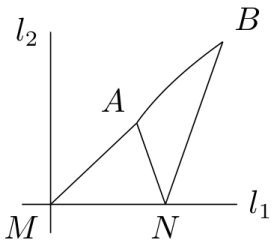
④ $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = -\frac{\pi}{6}$ 对称.

其中正确的命题的序号是_____.（注：把你认为正确的命题的序号都填上）

三、解答题

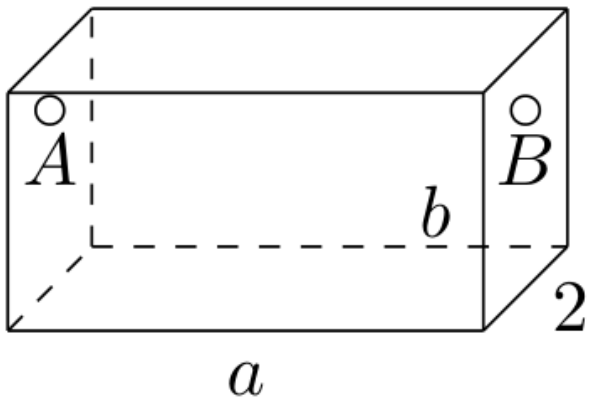
20. 在 $\triangle ABC$ 中，a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边，设 $a + c = 2b, A - C = \frac{\pi}{3}$，求 $\sin B$ 的值.

21. 如图，直线 l_1 和 l_2 相交于点 M，$l_1 \perp l_2$，点 $N \in l_1$，以 A，B 为端点的曲线段 C 上的任一点到 l_2 的距离与到点 N 的距离相等. 若 $\triangle AMN$ 为锐角三角形，$|AM| = \sqrt{17}$，$|AN| = 3$，且 $|BN| = 6$. 建立适当的坐标系，求曲线段 C 的方程.



第 21 题图

22. 如图，为处理含有某种杂质的水污染，要制造一底宽为 2 米 的无盖长方体沉淀箱，污水从 A 汇流入，经沉淀后从 B 汇流出. 设箱体的长度为 a 米，高度为 b 米. 已知流出的水中该杂质的质量分数与 a, b 的乘积 ab 成反比. 现有制箱材料 60 平方米. 问当 a, b 各为多少米时，经沉淀后流出的水中该杂质的质量分数最小.（A, B 孔的面积忽略不计）



第 22 题图

23. 已知斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧面 A_1ACC_1 与底面 ABC 垂直，$\angle ABC = 90^\circ$，$BC = 2$，$AC = 2\sqrt{3}$，且 $AA_1 \perp A_1C$，$AA_1 = A_1C$.

（1）求侧棱 A_1A 与底面 ABC 所成角的大小；

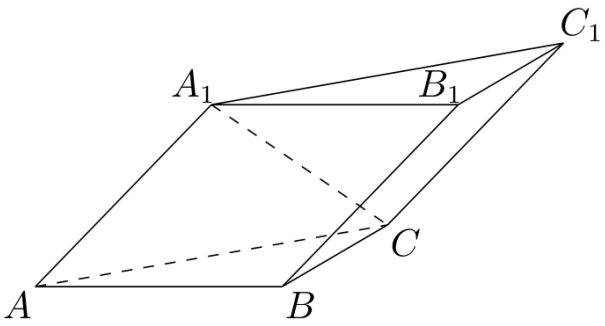
（2）求侧面 A_1ABB_1 与底面 ABC 所成二面角的大小；

（3）求顶点 C 到侧面 A_1ABB_1 的距离.

24. 设曲线 C 的方程是 $y = x^3 - x$，将 C 沿 x 轴，y 轴正向分别平行移动 t，s 单位长度后得曲线 C_1.

（1）写出曲线 C_1 的方程；

（2）证明曲线 C 与 C_1 关于点 $A\left(\frac{t}{2}, \frac{s}{2}\right)$ 对称；



第 23 题图

(3) 如果曲线 C 与 C_1 有且仅有一个公共点,证明 $s=\dfrac{t^3}{4}-t$ 且 $t\neq 0$.

25. 已知数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, $b_1=1$, $b_1+b_2+\cdots+b_{10}=145$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项 b_n;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=\log_a\left(1+\dfrac{1}{b_n}\right)$(其中 $a>0$,且 $a\neq 1$),记 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 试比较 S_n 与 $\dfrac{1}{3}\log_a b_n+1$ 的大小,并证明你的结论.

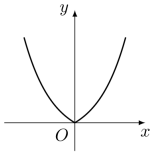
1998 年全国卷(文)

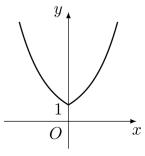
一、单选题

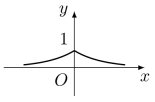
1. $\sin 600^\circ$ 的值是 (　)

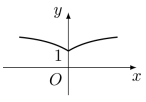
A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $-\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. 函数 $y = a^{|x|}$ $(a > 1)$ 的图象是 (　)

A. 

B. 

C. 

D. 

3. 已知直线 $x = a\,(a > 0)$ 和圆 $(x-1)^2 + y^2 = 4$ 相切, 那么 a 的值是 (　)

A. 5　　**B.** 4　　**C.** 3　　**D.** 2

4. 两条直线 $A_1x + B_1y + C_1 = 0, A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 垂直的充要条件是 (　)

A. $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$　　**B.** $A_1A_2 - B_1B_2 = 0$

C. $\frac{A_1A_2}{B_1B_2} = -1$　　**D.** $\frac{B_1B_2}{A_1A_2} = 1$

5. 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ (　)

A. $x(x \neq 0)$　　**B.** $\frac{1}{x}(x \neq 0)$　　**C.** $-x(x \neq 0)$　　**D.** $-\frac{1}{x}(x \neq 0)$

6. 已知点 $P(\sin\alpha - \cos\alpha, \tan\alpha)$ 在第一象限, 则在 $[0, 2\pi]$ 内 α 的取值范围是 (　)

A. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$　　**B.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$　　**D.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$

7. 已知圆锥的全面积是底面积的 3 倍, 那么该圆锥的侧面展开图扇形的圆心角为 (　)

A. 120°　　**B.** 150°　　**C.** 180°　　**D.** 240°

8. 复数 $-\mathrm{i}$ 的一个立方根是 i, 它的另外两个立方根是 (　)

A. $\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**B.** $-\frac{\sqrt{3}}{2} \pm \frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**C.** $\pm\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\mathrm{i}$　　**D.** $\pm\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\mathrm{i}$

9. 如果棱台的两底面积分别是 S, S', 中截面的面积是 S_0, 那么 (　)

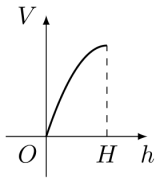
A. $2\sqrt{S_0} = \sqrt{S} + \sqrt{S'}$　　**B.** $S_0 = \sqrt{SS'}$

C. $2S_0 = S + S'$　　**D.** $S_0^2 = 2SS'$

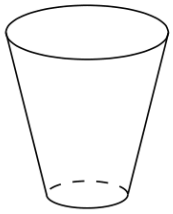
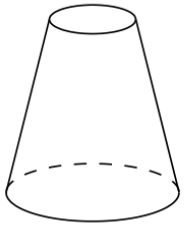
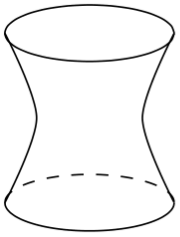
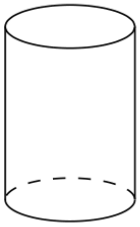
10. 2 名医生和 4 名护士被分配到 2 所学校为学生体检, 每校分配 1 名医生和 2 名护士, 不同的分配方法共有 (　)

A. 6 种　　**B.** 12 种　　**C.** 18 种　　**D.** 24 种

11. 向高为 H 的水瓶中注水, 注满为止, 如果注水量 V 与水深 h 的函数关系的图象如下图所示, 那么水瓶的形状是 (　)



第 11 题图

A.  　**B.**  　**C.**  　**D.** 

12. 椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$ 的焦点为 F_1 和 F_2. 点 P 在椭圆上，如果线段 PF_1 的中点 M 在 y 轴上，那么点 M 的纵坐标是（　）

A. $\pm\frac{\sqrt{3}}{4}$　　**B.** $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$　　**C.** $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $\pm\frac{3}{4}$

13. 球面上有 3 个点，其中任意两点的球面距离都等于大圆周长的 $\frac{1}{6}$，经过这 3 个点的小圆的周长为 4π，那么这个球的半径为（　）

A. $4\sqrt{3}$　　**B.** $2\sqrt{3}$　　**C.** 2　　**D.** $\sqrt{3}$

14. 一个直角三角形三内角的正弦值成等比数列，其最小内角的正弦值为（　）

A. $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$　　**B.** $\frac{\sqrt{2\sqrt{5}-2}}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{2\sqrt{5}+2}}{2}$

15. 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $-\frac{1}{2}$，前 n 项和为 S_n，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{a_1}$，那么 a_1 的值为（　）

A. $\pm\sqrt{3}$　　**B.** $\pm\frac{3}{2}$　　**C.** $\pm\sqrt{2}$　　**D.** $\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$

二、填空题

16. 设圆过双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的一个顶点和一个焦点，圆心在此双曲线上，则圆心到双曲线中心的距离是_____.

17. $(x+2)^{10}(x^2-1)$ 的展开式中 x 的系数为_____.（用数字作答）

18. 在直四棱柱 $A_1B_1C_1D_1-ABCD$ 中，当底面四边形 $ABCD$ 满足条件_____时，有 $A_1C\perp B_1D_1$.（注：写上你认为正确的一种条件即可，不必考虑所有可能的情形）

19. 关于函数 $f(x)=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ $(x\in\mathbf{R})$，有下列命题：

① 由 $f(x_1)=f(x_2)=0$ 可得 x_1-x_2 必是 π 的整数倍；

② $y=f(x)$ 的表达式可改写为 $y=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$；

③ $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$ 对称；

④ $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{6}$ 对称.

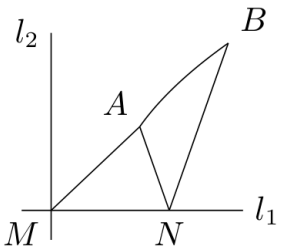
其中正确的命题的序号是_____.（注：把你认为正确的命题的序号都填上）

三、解答题

20. 设 $a \neq b$，解关于 x 的不等式：$a^2x + b^2(1-x) \geqslant [ax + b(1-x)]^2$.

21. 在 $\triangle ABC$ 中，a, b, c 分别是 A, B, C 的对边，设 $a + c = 2b$，$A - C = \dfrac{\pi}{3}$，求 $\sin B$ 的值.

22. 如图，直线 l_1 和 l_2 相交于点 M，$l_1 \perp l_2$，点 $N \in l_1$. 以 A，B 为端点的曲线段 C 上的任一点到 l_2 的距离与到点 N 的距离相等. 若 $\triangle AMN$ 为锐角三角形，$|AM| = \sqrt{17}$，$|AN| = 3$，且 $|BN| = 6$. 建立适当的坐标系，求曲线段 C 的方程.



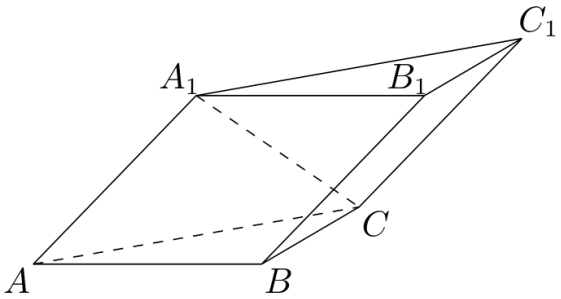
第 22 题图

23. 已知斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧面 A_1ACC_1 与底面 ABC 垂直，$\angle ABC = 90^\circ$，$BC = 2$，$AC = 2\sqrt{3}$. 且 $AA_1 \perp A_1C$，$AA_1 = A_1C$.

（1）求侧棱 A_1A 与底面 ABC 所成角的大小；

（2）求侧面 A_1ABB_1 与底面 ABC 所成二面角的大小；

（3）求侧棱 B_1B 和侧面 A_1ACC_1 的距离.



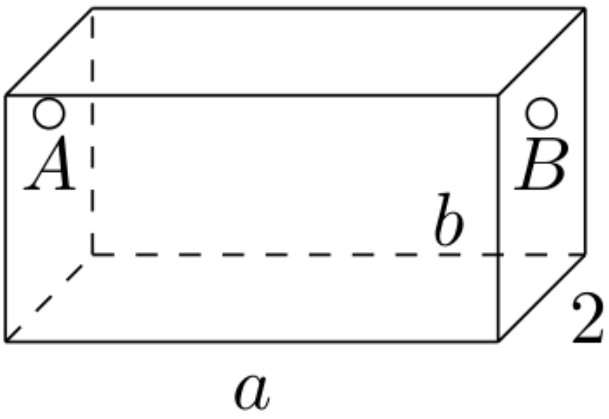
第 23 题图

24. 如图，为处理含有某种杂质的污水，要制造一底宽为 2 米的无盖长方体沉淀槽，污水从 A 孔流入，经沉淀后从 B 孔流出. 设箱体的长度为 a 米，高度为 b 米. 已知流出的水中该杂质的质量分数与 a, b 的乘积 ab 成反比. 现有制箱材料 60 平方米. 问当 a, b 各为多少米时，经沉淀后流出的水中该杂质的质量分数最小.（A，B 孔的面积忽略不计）

25. 已知数列 $\{b_n\}$ 是等差数列，$b_1 = 1$，$b_1 + b_2 + \cdots + b_{10} = 145$.

（1）求数列 $\{b_n\}$ 的通项 b_n；

（2）设数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n = \lg\left(1 + \dfrac{1}{b_n}\right)$（其中 $a > 0$，且 $a \neq 1$），记 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 试比较 S_n 与 $\dfrac{1}{2}\lg b_n + 1$ 的大小，并证明你的结论.



第 24 题图

1998 年上海卷(理)

一、填空题

1. $\lg 20 + \log_{100} 25 =$_____.

2. 若函数 $y = 2\sin x + \sqrt{a}\cos x + 4$ 的最小值为 1, 则 $a =$_____.

3. 若 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+3}{x^3+3} = 2$, 则 $a =$_____.

4. 函数 $f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$ 的反函数是 $f^{-1}(x) =$_____.

5. 棱长为 2 的正四面体的体积为_____.

6. 以直角坐标系的原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 若椭圆两焦点的极坐标分别是 $\left(1,\dfrac{\pi}{2}\right),\left(1,\dfrac{3\pi}{2}\right)$, 长轴长是 4, 则此椭圆的直角坐标方程是_____.

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球, 从中任意摸出 3 个球, 其中只有一个黑球的概率是_____.

8. 函数 $y = \begin{cases} 2x+3, & x \leqslant 0 \\ x+3, & 0 < x \leqslant 1 \\ -x+5, & x > 1 \end{cases}$ 的最大值是_____.

9. 设 n 是一个自然数, $\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\dfrac{1}{16}$, 则 $n =$_____.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 且对任意自然数 n, $3a_{n+1} - a_n = 0$, b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项, 则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____.

11. 函数 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 在 $[1,2]$ 中的最大值比最小值大 $\dfrac{a}{2}$, 则 a 的值为_____.

二、单选题

12. 下列函数中, 周期为 $\dfrac{\pi}{2}$ 的偶函数是 (　)

A. $y = \sin 4x$　　**B.** $y = \cos^2 2x - \sin^2 2x$

C. $y = \tan 2x$　　**D.** $y = \cos 2x$

13. 若 $0 < a < 1$, 则函数 $y = \log_a(x+5)$ 的图象不经过 (　)

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

14. 在下列命题中, 假命题是 (　)

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线, 则 $\alpha \perp \beta$

B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β, 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若平面 $\alpha \perp \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \perp \beta$

D. 若平面 $\alpha \parallel \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \parallel \beta$

15. 设全集为 $\mathbf{R}$, $A = \{x \mid x^2 - 5x - 6 > 0\}$, $B = \{x \mid |x-5| < a\}$ (a 是常数), 且 $11 \in B$, 则 (　)

A. $\overline{A} \cup B = \mathbf{R}$　　**B.** $A \cup \overline{B} = \mathbf{R}$　　**C.** $\overline{A} \cup \overline{B} = \mathbf{R}$　　**D.** $A \cup B = \mathbf{R}$

16. 设 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 所对边的边长, 则直线 $\sin A \cdot x + ay + c = 0$ 与 $bx - \sin B \cdot y + \sin C = 0$ 的位置关系是 (　)

A. 平行　　**B.** 重合

C. 垂直　　**D.** 相交但不垂直

三、解答题

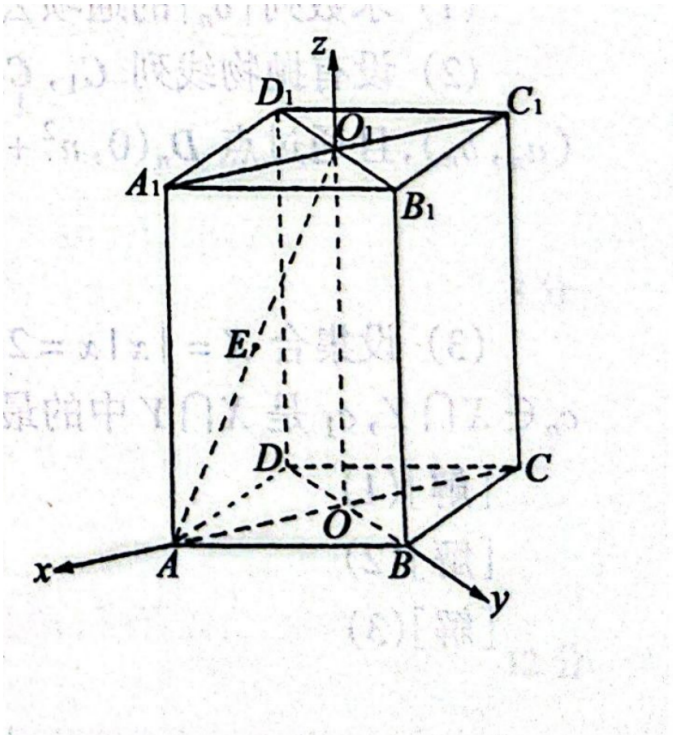
17. 设 α 是第二象限角，$\sin\alpha = \frac{3}{5}$，求 $\sin\left(\frac{37}{6}\pi - 2\alpha\right)$ 的值.

18. 已知向量 $\overrightarrow{OZ}$ 所表示的复数 z 满足 $(z-2)\mathrm{i} = 1+\mathrm{i}$，将 $\overrightarrow{OZ}$ 绕原点 O 按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得 $\overrightarrow{OZ'}$，设 $\overrightarrow{OZ'}$ 所表示的复数为 z'，求复数 $z' + \sqrt{2}\mathrm{i}$ 的辐角主值.

19. 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6，底面是边长为 4，$\angle DAB = 60^\circ$ 的菱形，AC 与 BD 相交于 O，A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1，E 是 O_1A 的中点.

（1）求二面角 $O_1 - BC - D$ 的大小（用反三角函数表示）.

（2）分别以射线 OA, OB, OO_1 为 x 轴，y 轴，z 轴的正半轴建立空间直角坐标系，求点 B_1，D_1，E 的坐标，并求异面直线 OB_1 与 D_1E 所成角的大小（用反三角函数表示）.



第 19 题图

20. （1）动直线 $y = a$ 与抛物线 $y^2 = \frac{1}{2}(x-2)$ 相交于 A 点，动点 B 的坐标是 $(0, 3a)$，求线段 AB 中点 M 的轨迹 C 的方程.

（2）过点 $D(2,0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P, Q 两点，E 点坐标是 $(1,0)$，若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4，求直线 l 的倾斜角 α 的值.

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数：$T(t) = at^3 + bt^2 + ct + d\ (a \neq 0)$，其中温度的单位是 °C，时间的单位是小时，$t = 0$ 表示 12:00，t 取正值表示 12:00 以后. 若测得该物体在 8:00 的温度为 8 °C，12:00 的温度为 60 °C，13:00 的温度为 58 °C，且已知该物体的温度在 8:00 和 16:00 有相同的变化率.

（1）写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式.

（2）该物体在 10:00 到 14:00 这段时间中（包括 10:00 和 14:00），何时温度最高，并求出最高温度.

（3）如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]\ (x_1 < x_2)$ 上函数值的平均为 $\frac{1}{x_2 - x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$，求该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度.

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和，对任意正整数 n，$a_n = -\dfrac{2n+3}{2}$，$4B_n - 12A_n = 13n$.

（1）求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

（2）设有抛物线列 $C_1, C_2, \cdots, C_n, \cdots$，抛物线 C_n $(n \in \mathbb{N})$ 的对称轴平行于 y 轴，顶点为 (a_n, b_n)，且通过点 $D_n(0, n^2+1)$，过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{k_1 + k_2 + k_3 + \cdots + k_n}{a_n b_n}$.

（3）设集合 $X = \{x \mid x = 2a_n, n \in \mathbb{N}\}$，$Y = \{y \mid y = 4b_n, n \in \mathbb{N}\}$. 若等差数列 $\{c_n\}$ 的任一项 $c_n \in X \cap Y$，c_1 是 $X \cap Y$ 中的最大数，且 $-265 < c_{10} < -125$，求 $\{c_n\}$ 的通项公式.

1998 年上海卷(文)

一、填空题

1. $\lg 20 + \log_{100} 25 =$_____.

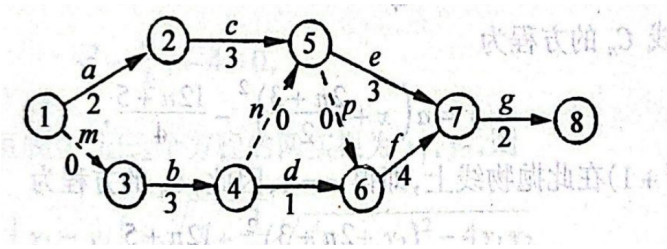
2. 若函数 $y = 2\sin x + \sqrt{a}\cos x + 4$ 的最小值为 1, 则 $a =$_____.

3. 若 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+3}{x^3+3} = 2$, 则 $a =$_____.

4. 函数 $f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$ 的反函数是 $f^{-1}(x) =$_____.

5. 棱长为 2 的正四面体的体积为_____.

6. 某工程的工序流程图如下(工时数单位:天):则工程总时数为_____天.



第 6 题图

7. 袋内装有大小相同的 4 个白球和 3 个黑球, 从中任意摸出 3 个球, 其中只有一个黑球的概率是_____.

8. 函数 $y = \begin{cases} 2x+3, & x \leqslant 0 \\ x+3, & 0 < x \leqslant 1 \\ -x+5, & x > 1 \end{cases}$ 的最大值是_____.

9. 设 n 是一个自然数, $\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\dfrac{1}{16}$, 则 $n =$_____.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 且对任意自然数 n, $3a_{n+1} - a_n = 0$, b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项, 则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____.

11. 与椭圆 $\dfrac{x^2}{49}+\dfrac{y^2}{24}=1$ 有相同焦点且以 $y = \pm\dfrac{4}{3}x$ 为渐近线的双曲线方程是_____.

二、单选题

12. 下列函数中, 周期为 $\dfrac{\pi}{2}$ 的偶函数是( )

A. $y = \sin 4x$　　**B.** $y = \cos^2 2x - \sin^2 2x$

C. $y = \tan 2x$　　**D.** $y = \cos 2x$

13. 若 $0 < a < 1$, 则函数 $y = \log_a(x+5)$ 的图象不经过( )

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

14. 在下列命题中, 假命题是( )

A. 若平面 α 内的一条直线 l 垂直于平面 β 内的任一直线, 则 $\alpha \perp \beta$

B. 若平面 α 内的任一直线平行于平面 β, 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若平面 $\alpha \perp \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \perp \beta$

D. 若平面 $\alpha \parallel \beta$, 任取直线 $l \subset \alpha$, 则必有 $l \parallel \beta$

15. 设全集为 $\mathbf{R}$，$A=\{x\mid x^2-5x-6>0\}$，$B=\{x\mid |x-5|<a\}$（a 是常数），且 $11\in B$，则（　）

A. $\overline{A}\cup B=\mathbf{R}$　　**B.** $A\cup\overline{B}=\mathbf{R}$　　**C.** $\overline{A}\cup\overline{B}=\mathbf{R}$　　**D.** $A\cup B=\mathbf{R}$

16. 设 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对边的边长，则直线 $\sin A\cdot x+ay+c=0$ 与 $bx-\sin B\cdot y+\sin C=0$ 的位置关系是（　）

A. 平行　　**B.** 重合

C. 垂直　　**D.** 相交但不垂直

三、解答题

17. 设 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，求 $\sin\left(\dfrac{37}{6}\pi-2\alpha\right)$ 的值.

18. 已知复数 z_1 满足 $(z_1-2)\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，复数 z_2 的虚部为 2，且 $z_1\cdot z_2$ 是实数，求复数 z_2 的模.

19. 直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的高为 6，底面是边长为 4，$\angle DAB=60^\circ$ 的菱形，AC 与 BD 相交于 O，A_1C_1 与 B_1D_1 相交于 O_1，E 是 O_1A 的中点.

（1）求二面角 O_1-BC-D 的大小（用反三角函数表示）.

（2）分别以射线 OA，OB，OO_1 为 x 轴，y 轴，z 轴的正半轴建立空间直角坐标系，求点 B_1，D_1，E 的坐标，并求异面直线 OB_1 与 D_1E 所成角的大小（用反三角函数表示）.

20. （1）设动点 M 到定点 $D(2,0)$ 的距离与到 y 轴的距离相等，求点 M 的轨迹 C 的方程.

（2）过点 $D(2,0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P，Q 两点，E 点坐标是 $(1,0)$，若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4，求直线 l 的倾斜角 α 的值.

21. 设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数：$T(t)=at^3+bt^2+ct+d\ (a\neq 0)$，其中温度的单位是 °C，时间的单位是小时，$t=0$ 表示 12:00，t 取正值表示 12:00 以后. 若测得该物体在 8:00 的温度为 8 °C，12:00 的温度为 60 °C，13:00 的温度为 58 °C，且已知该物体的温度在 8:00 和 16:00 有相同的变化率.

（1）写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式.

（2）该物体在 10:00 到 14:00 这段时间中（包括 10:00 和 14:00），何时温度最高并求出最高温度.

（3）如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]\ (x_1<x_2)$ 上函数值的平均为 $\dfrac{1}{x_2-x_1}\displaystyle\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx$，求该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度.

22. 若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和，对任意正整数 n，$a_n=-\dfrac{2n+3}{2}$，$4B_n-12A_n=13n$.

（1）求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

（2）设有抛物线列 C_1，C_2，$\cdots$，C_n，$\cdots$，抛物线 $C_n\ (n\in\mathbb{N}^*)$ 的对称轴平行于 y 轴，顶点为 (a_n,b_n)，且通过点 $D_n(0,n^2+1)$，过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{k_1+k_2+k_3+\cdots+k_n}{a_nb_n}$.

（3）设集合 $X=\{x\mid x=2a_n,n\in\mathbb{N}^*\}$，$Y=\{y\mid y=4b_n,n\in\mathbb{N}^*\}$. 把 $X\cap Y$ 中小于 -100 的元素从大到小排列构成数列 $\{c_n\}$，求 c_n 的通项公式.